

Concepts généraux des réseaux

Définitions

- Un **réseau** est un ensemble de **nœuds** (ou **pôles**) reliés entre eux par des liens (ou **canaux**) afin de:
 - Échanger des informations
 - Partager des ressources
 - Transporter de la matière ou de l'énergie
- Les **nœuds** peuvent avoir des fonctions plus ou moins complexes de distribution, de concentration...
- Les **canaux** assurent une fonction de transport.

Réseaux Informatique : Un **réseau informatique** est un ensemble de moyens **matériels** et **logiciels** mis en œuvre pour assurer les **communications** entre ordinateurs, stations de travail et terminaux informatiques.

Fonctions

- Partager des informations, des résultats de traitements,
- Partager des ressources matériels
- Partager des ressources logiciels

Concepts généraux des réseaux

Évolution des réseaux Informatiques

Réseau d'hier

Commutation de circuit

- Les réseaux de téléphonie existaient depuis longtemps.
Basé sur la technologie de *commutation de circuits*
- Une révolution des réseaux a été apportée par la technologie numérique des codecs (codeur-décodeur)

Commutation par paquets

- Constituer des blocs d'information de longueur variable
- Deux variantes :
 - Routage : paquets sont aiguillés (Internet, téléphonie, vidéo)
 - Commutation: chemin mis en place au préalable; circuit virtuels (Téléphonie; télévision)

RNIS (réseau numérique à intégration de services)

Intégrer plusieurs médias différents sur un même réseau (paroles téléphoniques + données informatique)

Réseau large bande (IBCN)

Intégration de plusieurs réseaux en un et même réseau

Concepts généraux des réseaux

Évolution des réseaux Informatiques

Réseaux d'aujourd'hui

- Convergence entre routage et commutation : adoption du seul paquet IP
- Classification
- Notion paquets dans les réseaux mobile
- Regroupement des technologies hertziennes et terrestres dans un réseaux unique

Réseaux de demain

- Débit très important
- La sécurité
- Gestion de la mobilité
- Passage de réseaux terrestres à des réseaux hertziennes

Concepts généraux des réseaux

Utilités des réseaux Informatiques

➤ **Le partage des ressources** : Les composants matériels ou logiciels d'un ordinateur appartenant au réseau sont au service des autres machines du même réseau ainsi :

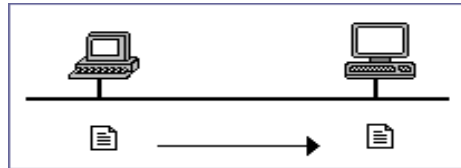
- Partager une imprimante raccordée à une machine et l'utilisée à partir d'une autre machine via le réseau.
- Utiliser d'une autre machine cliente.
- Partager une partition sur la machine serveur pour y créer des dossiers et fichiers.
- Installer un logiciel gourmand en mémoire et coûteux sur un serveur et l'utiliser à partir d'un ordinateur client.
- Partager l'accès à Internet.



Concepts généraux des réseaux

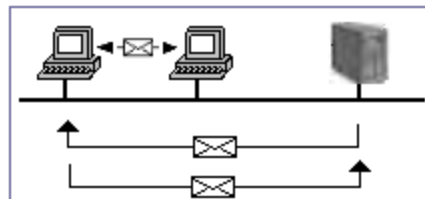
Utilités des réseaux Informatiques

- **Le Transfert de fichiers** : Offre la possibilité de transmettre une copie d'un fichier d'une machine à l'autre.



- **La communication** :

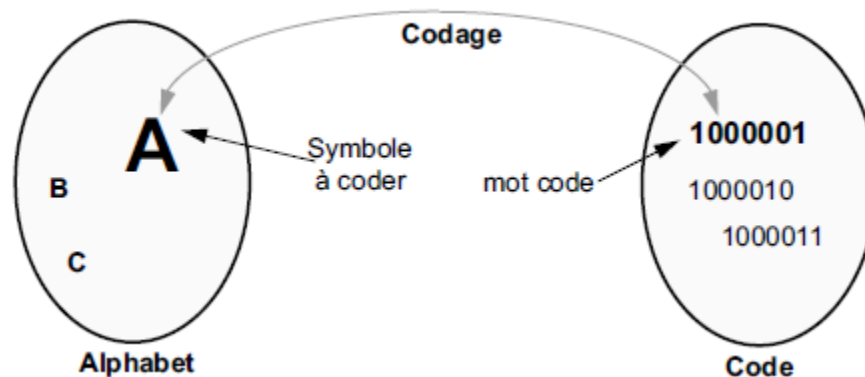
- **Messagerie différée** : Le courrier électronique permet aux utilisateurs de s'envoyer des messages via le réseau auquel ils sont reliés.
- **Messagerie instantanée** : Permet l'échange instantané de messages textuels et de fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés.



Concepts généraux des réseaux

Représentation des données

- Consiste à faire correspondre à chaque symbole (élément à coder) une représentation binaire (code).



- Sur un système informatique, les données sont représentées par une suite de chiffres 0 et 1 correspondant à des états différents sur le support physique.
- Le codage des différents états peut s'envisager selon deux approches.
 - **Codes de longueur fixe**
 - **Codes de longueur variable**

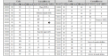
Concepts généraux des réseaux

Représentation des données

Les codes de longueur fixe

- Chaque état du système est codé par un certain nombre de bits (n), appelé longueur du code. Ainsi,
 - avec 1 bit, on peut coder 2 états (0,1)
 - avec 2 bits 4 états (00, 01, 10, 11)
 - avec 3 bits 8 états (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)D'une manière générale :
 - Avec n bits, on peut coder?
 - Donner les états codés sur 4 bit?
- Si p est la probabilité de réalisation de l'état E , la quantité d'information apportée par la connaissance de E *exprimée en shannons* est :

$$Q = \log_2 1/p$$

- Le code **Baudot**, code télégraphique à 5 alphabets 
- Le code **ASCII** : norme informatique de codage de caractères 

Exercice: En supposant équiprobable l'apparition de chaque lettre,

- 1- Combien de bits sont nécessaires pour coder toutes les lettres de l'alphabet?
- 2- Quelle est la quantité d'information contenue dans la représentation codée d'une lettre ?

Concepts généraux des réseaux

Représentation des données

Les codes de longueur variable

- Lorsque les états du système ne sont pas équiprobables, la quantité d'information apportée par la connaissance d'un état est d'autant plus grande que cet état a une faible probabilité de se réaliser.
- La quantité moyenne d'information apportée par la connaissance d'un état, appelée **entropie**, est donnée par la relation :

$$H = \sum_{i=1}^{i=n} p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$$

Exercice : Déterminons la longueur optimale du code (entropie) pour le système décrit par le tableau suivant.

État	Probabilité
E	0,48
A	0,21
S	0,12
T	0,08
U	0,06
Y	0,05

- Il n'existe pas de code qui permette d'atteindre cette limite théorique.
- Cependant, **Huffman** introduit en 1952 une méthode de codage (codage d'entropie) qui se rapproche de cette limite théorique.

Concepts généraux des réseaux

Mesures de performance

➤ Débit

Le débit transmettre par unité de temps :

$$\text{débit} = \frac{\text{quantité d'information}}{\text{temps}}$$

➤ Le débit nominal

Le débit nominal d'un réseau est la quantité théorique maximale d'information pouvant être transmise par unité de temps.

➤ Le débit utile

Le débit utile est la quantité d'information effectivement transmise par unité de temps.

➤ Le taux d'utilisation du réseau

C'est donc le rapport du débit utile au débit nominal : $\text{taux d'utilisation} = \frac{\text{débit utile}}{\text{débit nominal}}$

➤ Temps d'acheminement des messages

$$\text{temps}_{\text{total}} = \text{temps}_{\text{transmission}} + \text{temps}_{\text{propagation}}$$

- Le temps de transmission est le temps mis pour transmettre la quantité d'information du message

$$\text{temps}_{\text{transmission}} = \frac{\text{quantité d'information}}{\text{débit}}$$

- Le temps de propagation est le temps mis pour que le signal se propage sur le matériel.

$$\text{temps}_{\text{propagation}} = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{vitesse}} + \text{retards}$$

Concepts généraux des réseaux

Exercices

Exercice 1. Codage de Huffman

Deux terminaux informatiques s'échangent des messages de longueur moyenne égale à 2 000 caractères.

Ces caractères, clairement identifiés (A, F, O, R, U, W), apparaissent avec les probabilités respectives suivantes :

0,23 - 0,09 - 0,30 - 0,19 - 0,14 - 0,05

1. Déterminez la longueur du code idéal.
2. Construisez l'arbre **d'Huffman**, puis donnez le code correspondant pour chacun des caractères.
3. Calculez la longueur moyenne du code établi.
4. Donnez le temps de transmission du message codé en **ASCII** et selon le code de **Huffman**, sachant que le signal est transmis sur un support dont le débit est de 4 800 bit/s.

Concepts généraux des réseaux

Types de réseaux Informatiques

Les réseaux informatiques peuvent être classés selon différents critères :

- Couverture géographique
- Nature de la liaison entre les équipements connectés :
 - Liaison directe : Il y a un lien direct entre deux nœuds du réseau
 - Liaison commutée : La liaison passe par des organes intermédiaires.
 - Supports physiques de la communication

Classification selon la taille

Les réseaux informatiques sont divisés en trois grandes familles : les **LAN**, **MAN** et **WAN**.

- **LAN** : Signifie Local Area Network (réseau local), composé généralement d'ordinateurs connectés entre eux dans une petite zone géographique, comme une maison ou entreprise.

Permet de relier quelques centaines d'ordinateurs et de périphériques dans un rayon de quelques kilomètres.

Concepts généraux des réseaux

On peut distinguer deux modes de fonctionnement:

→ **Mode égal à égal** (peer to peer)

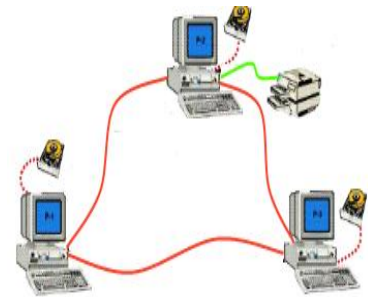
- Il n'y a pas d'ordinateur central et chaque ordinateur a un rôle similaire que les autres.
- Aucune machine ne joue un rôle particulier, chaque poste peut partager ses ressources avec les autres postes.
- L'utilisateur de chaque poste qui définit l'accès à ces ressources, il n'y a pas d'administrateur attitré.

Avantages

- Pratique et peut coûteuse
- Chaque utilisateurs décide de partager l'une de ces ressources avec les autres postes.
- Facilité d'ajouter un poste au réseau.

Inconvénients

- Chaque utilisateur à la responsabilités du fonctionnement du réseau.
- Les outils de sécurités sont limités.
- Si un poste est éteint ou s'il se plante ses ressources ne sont plus accessibles.
- Le système devient ingérable lorsque le nombre de poste augmente.
- Lorsqu'une ressource est utilisées sur une machine, ses performance diminues.



Concepts généraux des réseaux

On peut distinguer deux modes de fonctionnement:

→ Mode client/serveur

L'architecture client serveur s'appuie sur un poste central, le serveur, qui offre des services aux machines clientes.

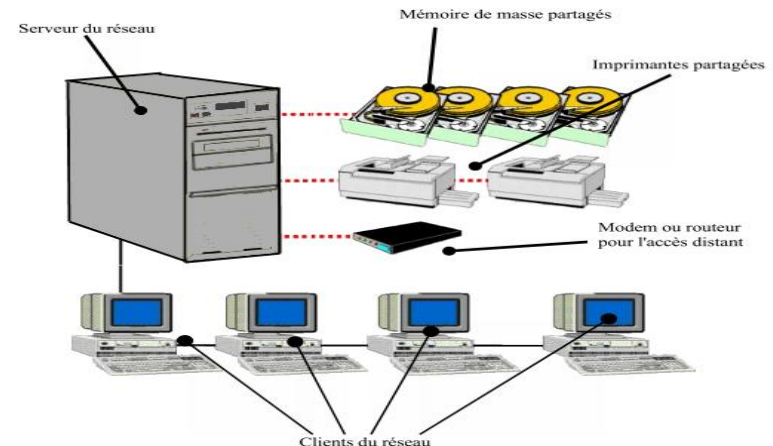
- Ressources centralisées
- Un ou plusieurs serveurs partagent les ressources et assurent la sécurité
- Les postes clients ne partagent pas de ressources, ils utilisent celles offertes par les serveurs.

Avantages

- Les serveurs sont toujours au service, les ressources sont toujours disponibles pour les utilisateurs.
- Un administrateur gère le fonctionnement du réseau et les utilisateurs n'ont pas à s'en préoccuper.
- Le système d'exploitation du serveur propose des fonctions avancées de sécurité.

Inconvénients

- Mise en place du réseau plus lourde et coûteuse
- Si le serveur tombe en panne ses ressources ne sont plus disponibles.
- La présence d'un administrateur ayant les compétences nécessaires est indispensable.



Concepts généraux des réseaux

MAN : Signifie **M**etropolitan **A**rea **N**etwork, interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches (au maximum quelques dizaines de km).

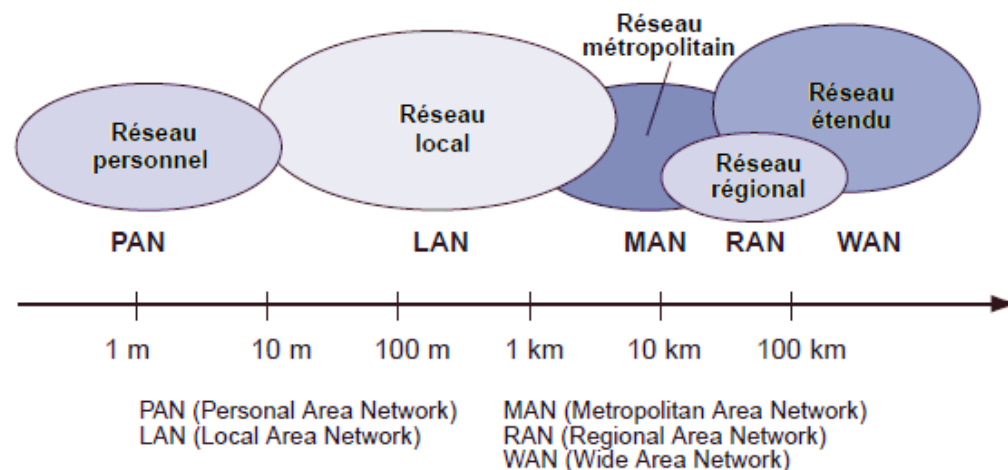
Ainsi un **Man** permet à deux noeuds distants de communiquer comme si ils faisaient partie d'un même réseau local.

Un MAN est formé de commutateurs ou de routeurs interconnectés par des liens hauts débits (généralement des fibres optique).

WAN : Signifie **W**ide **A**rea **N**etwork ou réseau étendu interconnecte plusieurs **LAN** à travers de grandes distances géographiques.

Les **WAN** fonctionnent grâce à des routeurs qui permettent de choisir le trajet le plus approprié pour atteindre un nœud du réseau.

Le plus connu des **WAN** est **Internet**.



Concepts généraux des réseaux

Classification selon la nature de la liaison : **Topologie physique**

Un réseau est un système qui relie entre eux des postes de travail.

Cette manière de lier les stations de travail qui définit la **topologie**.

Il existe bien sûr plusieurs types de topologies.

Le choix de l'une ou de l'autre sera influencé:

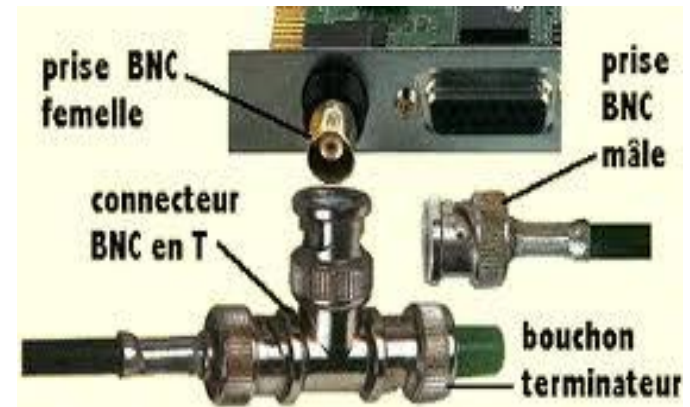
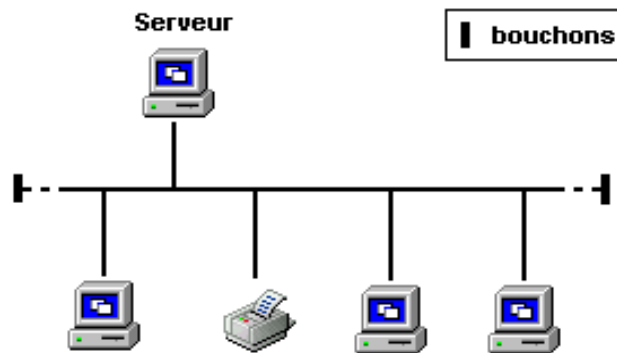
- Par la vitesse à laquelle on veut travailler,
- Par la disposition des lieux,
- Par le type de câble que l'on veut utiliser ou qui est déjà installé.

Il existe trois topologies fondamentales : en **bus**, en **étoile**, en **anneau**.

Concepts généraux des réseaux

Topologie en Bus:

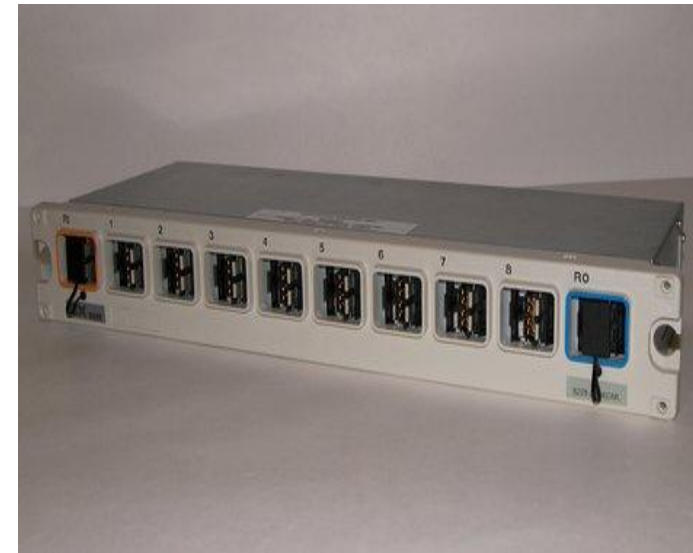
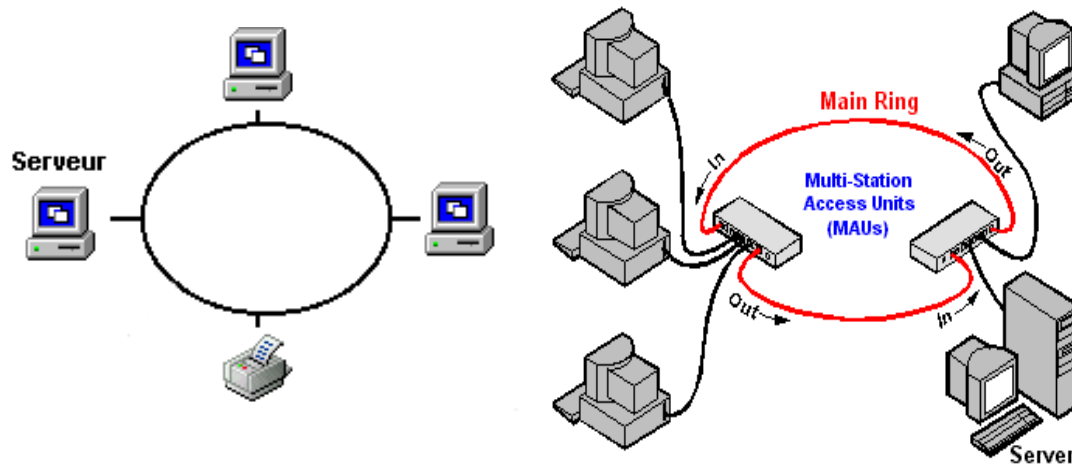
- Les stations sont connectés le long d'un seul câble (Bus).
- Tout message transmis emprunte le câble pour atteindre les différentes stations.
- Chacune des stations examine l'adresse spécifiée dans le message en cours de transmission pour déterminer s'il lui est destiné.
- Les câbles utilisés pour cette topologie bus sont des câbles coaxiaux.
- L'avantage du bus est qu'une station en panne ne perturbe pas le reste du réseau.
- Par contre, en cas de rupture du bus, le réseau devient inutilisable.



Concepts généraux des réseaux

Topologie en Anneau:

- Dans cette topologie les stations sont connectés sur une boucle continue et fermée de câble.
- Les signaux se déplacent le long de la boucle dans une seule direction et passent par chacune des stations.
- Chaque station fait office de répéteur afin d'amplifier le signal et de l'envoyer à la station suivante.
- Cette topologie est fragile, il suffit qu'une connexion entre deux stations ne fonctionne pas correctement pour que tout le réseau soit en panne.



Concepts généraux des réseaux

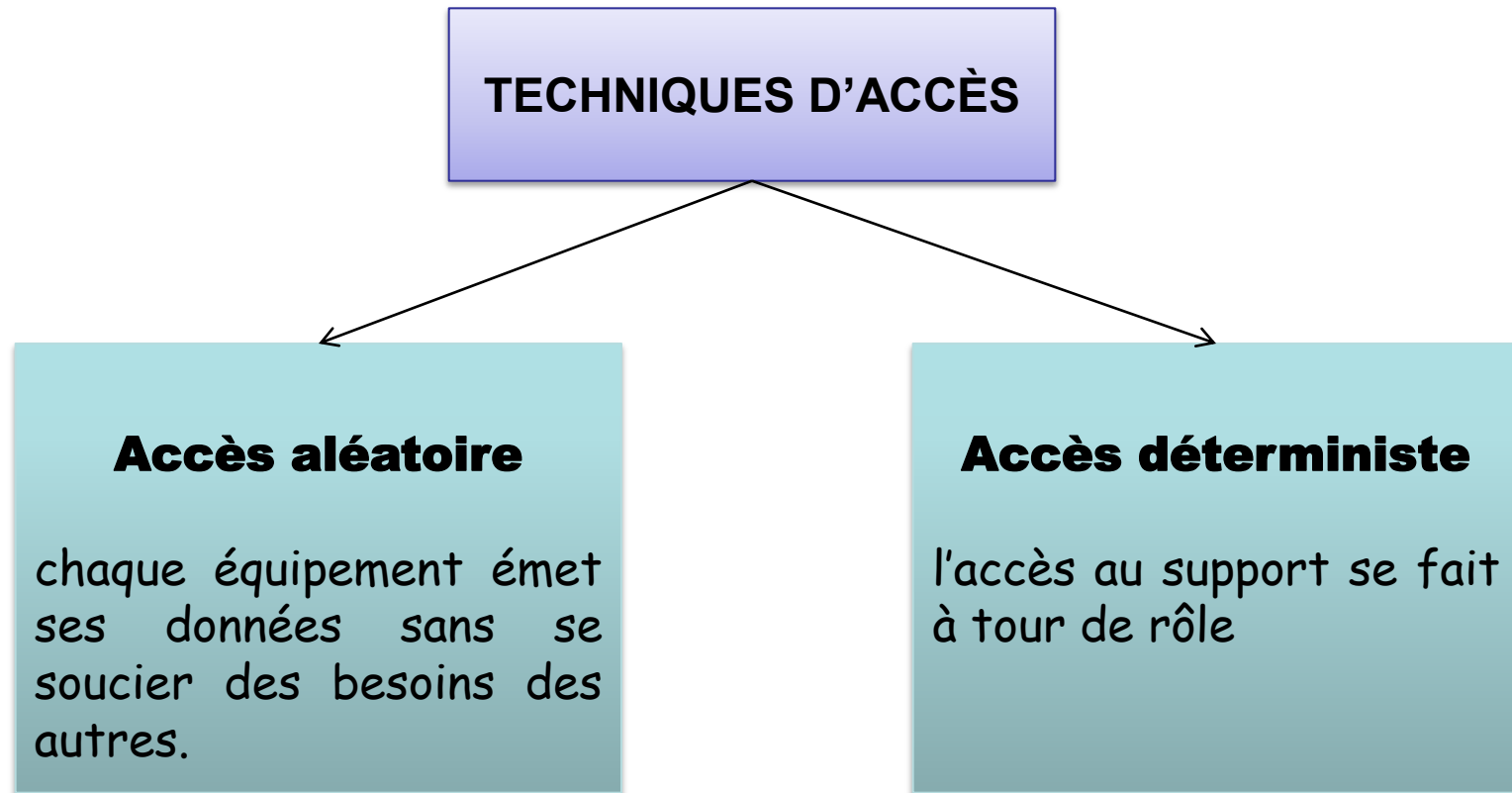
Topologie en Étoile:

- Dans la topologie réseau en étoile, chaque périphérique (ordinateur client, serveur, imprimante réseau, ...) est relié à un point central.
- Ce point de raccordement central est appelé concentrateur réseau.
- C'est la topologie la plus employée actuellement, notamment par les réseaux Ethernet
- Dans le cas d'un câble réseau défectueux, une seule station est déconnectée
- Par contre, une panne dans le concentrateur provoque la panne complète du réseau.



Concepts généraux des réseaux

Les méthodes d'accès au support : **Topologies logiques**



Concepts généraux des réseaux

Les méthodes d'accès au support : **Topologies logiques**

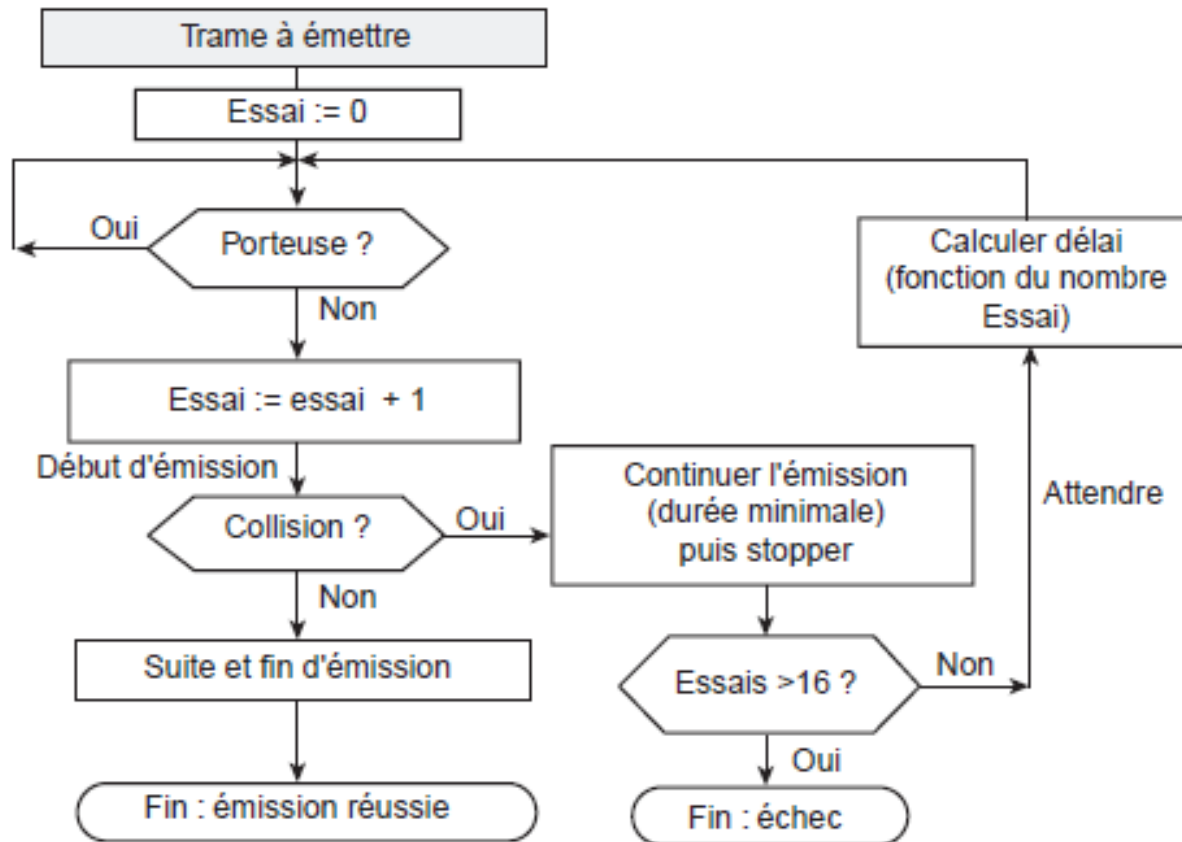
Techniques d'accès aléatoire

- Il existe différentes variantes de ce mécanisme.
- La plus classique est normalisée sous le nom IEEE 802.3 : CSMA/CD
 - (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection*)
- Chaque hôte a une adresse unique. Il reste constamment en écoute du câble pour détecter les signaux qui passent sur le réseau.
- Au passage d'un signal, il vérifie si l'adresse destinataire est son adresse. Si c'est le cas, il prend le message et le lit, sinon il le néglige.
- Quand un équipement a une trame à émettre :
 - Il se met à l'écoute du support,
 - Attend que celui-ci soit libre
 - Commencer la transmission
 - Continue d'écouter le support de transmission
- Si 2 hôtes émettent en même temps, il se produit alors une **collision**
- La première station qui détecte une collision envoie alors un signal de bourrage, se traduisant par un arrêt d'émission de tous les hôtes.
- Chaque hôte calcule alors une valeur aléatoire définissant la durée avant de recommencer à émettre, puis le mécanisme de CSMA se remet en fonction.

Concepts généraux des réseaux

Les méthodes d'accès au support : **Topologies logiques**

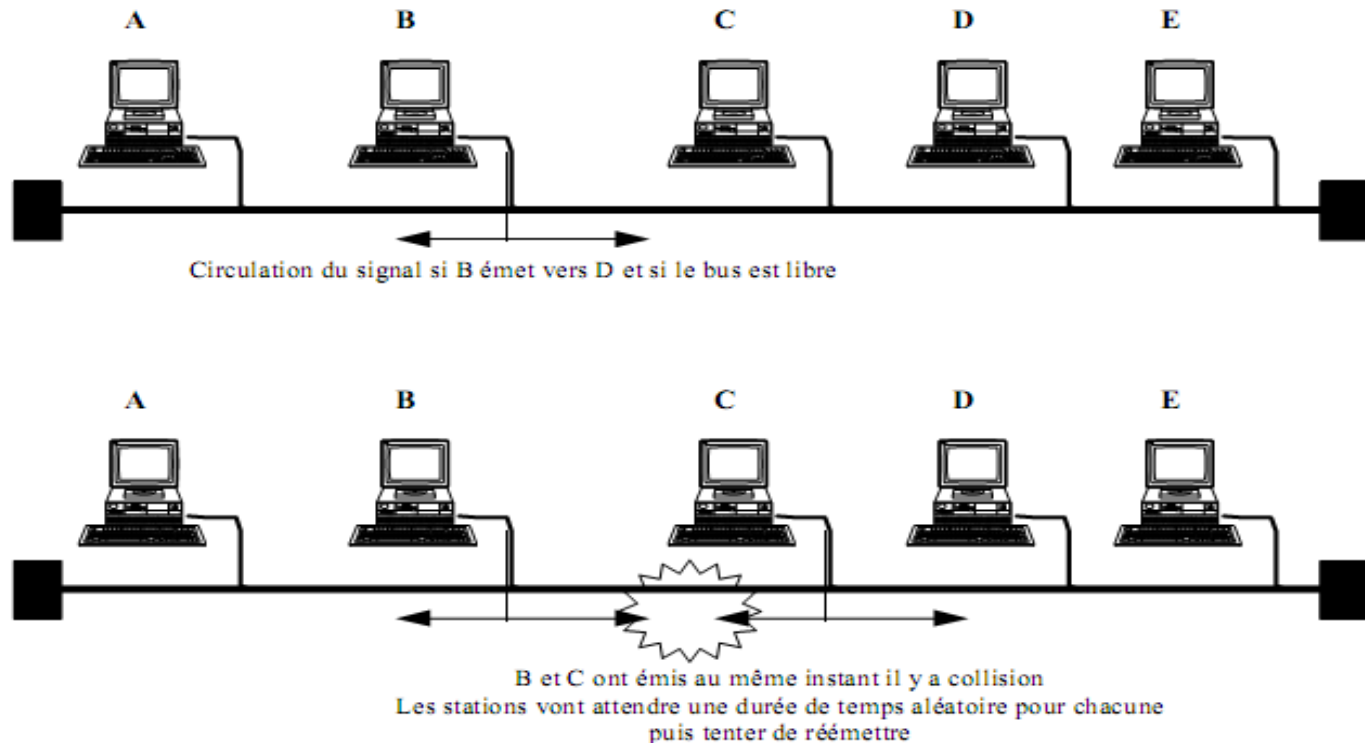
- **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect)



Concepts généraux des réseaux

Les méthodes d'accès au support : **Topologies logiques**

- **CSMA/CD** (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect)



La transmission CSMA/CD



Concepts généraux des réseaux

Les méthodes d'accès au support : **Topologies logiques**

Techniques d'accès déterministe

Les techniques déterministes utilisent un *jeton*, sur un bus ou sur un anneau.

Le jeton est une trame qui circule dans le réseau d'équipement en équipement.

un équipement *A* qui reçoit et reconnaît le jeton possède « le droit à la parole ».

Il est autorisé à émettre sur le support. Une fois sa transmission terminée, il transmet le jeton à l'équipement suivant.

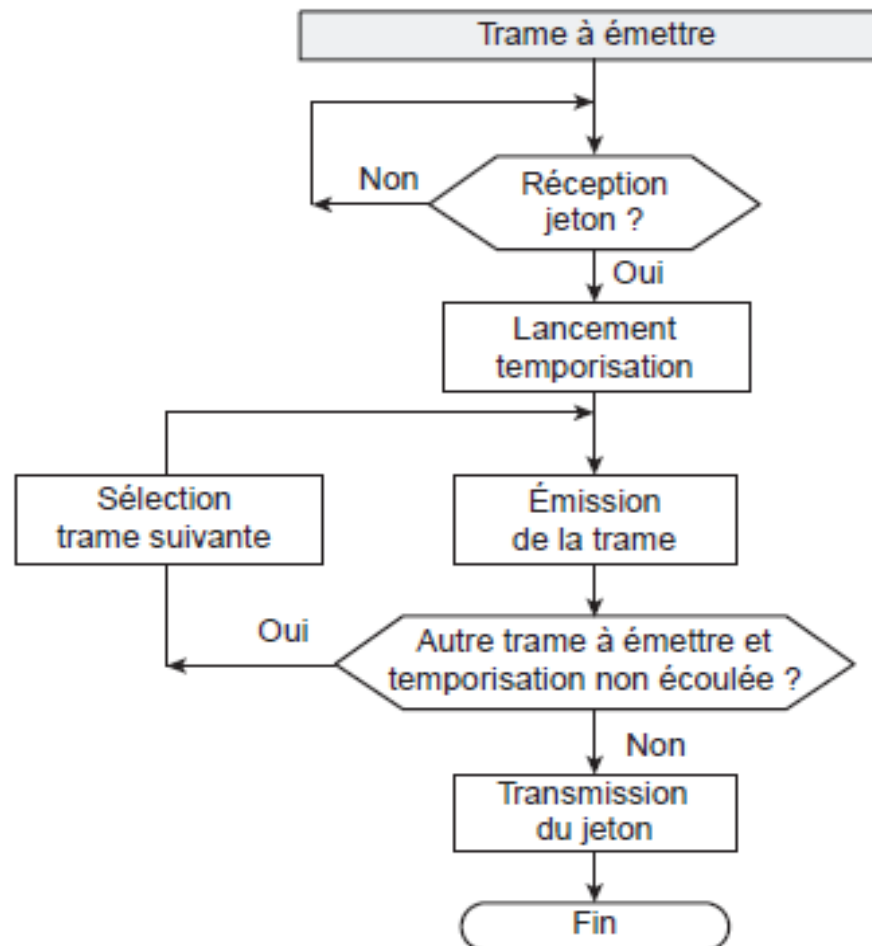
Dans un anneau, la transmission du jeton se fait toujours vers l'équipement suivant (le jeton est non adressé).

Dans un bus, Une trame contenant le jeton est diffusée sur le bus et possède l'adresse explicite du destinataire (Le jeton est adressé).

Concepts généraux des réseaux

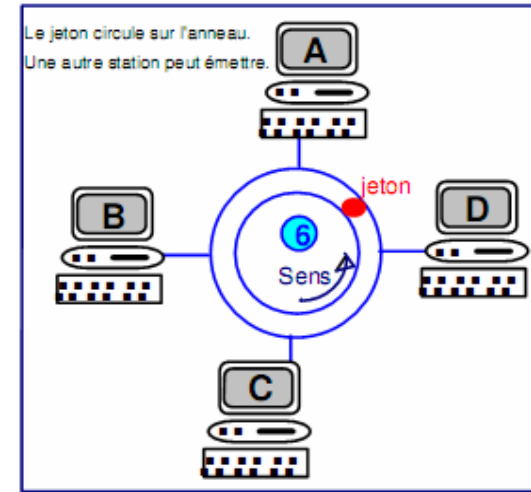
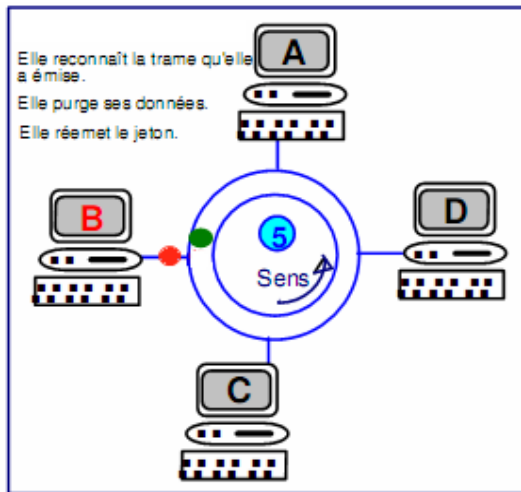
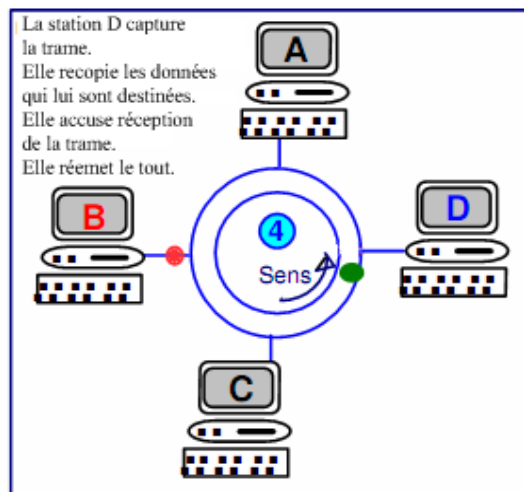
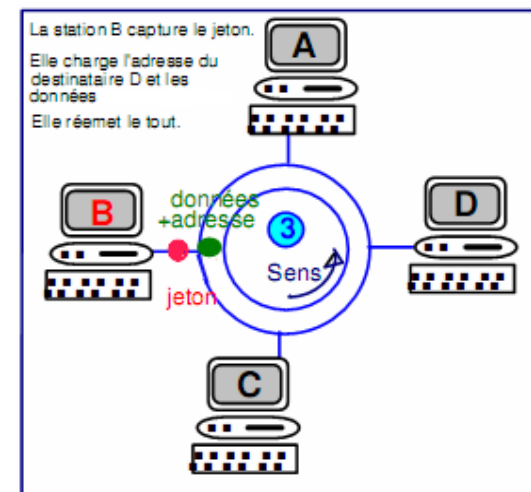
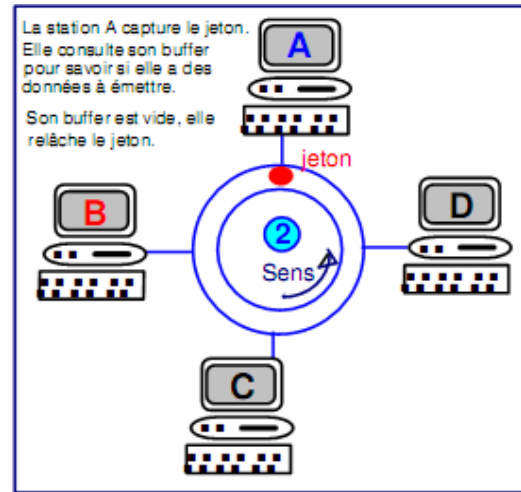
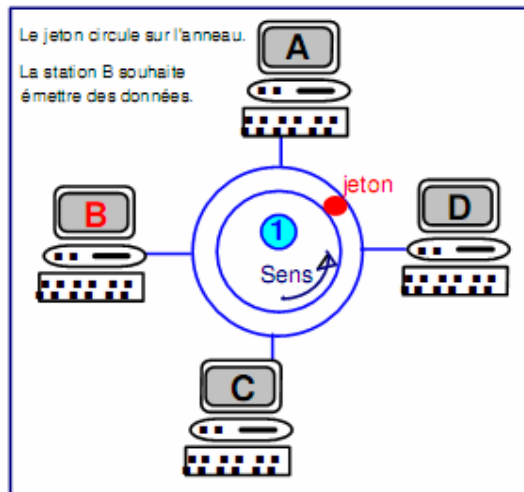
Les méthodes d'accès au support : **Topologies logiques**

Transmission à Jeton



Concepts généraux des réseaux

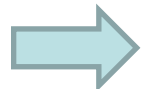
■ Le passage de jeton



Concepts généraux des réseaux

Code				Caractères en	
binaire	octal	hexadécimal	décimal	mode lettres	mode chiffres
00000	00	00	0	Rien (NUL)	
00001	01	01	1	T	5
00010	02	02	2	Retour chariot (CR)	
00011	03	03	3	O	9
00100	04	04	4	SP	=
00101	05	05	5	H	?
00110	06	06	6	N	,
00111	07	07	7	M	.
01000	10	08	8	Saut de ligne (LF)	
01001	11	09	9	L	)
01010	12	0A	10	R	4
01011	13	0B	11	G	&
01100	14	0C	12	I	8
01101	15	0D	13	P	0
01110	16	0E	14	C	:
01111	17	0F	15	V	;

Code				Caractères en	
binaire	octal	hexadécimal	décimal	mode lettres	mode chiffres
10000	20	10	16	E	3
10001	21	11	17	Z	"
10010	22	12	18	D	\$
10011	23	13	19	B	?
10100	24	14	20	S	Sonnerie (BEL)
10101	25	15	21	Y	6
10110	26	16	22	F	!
10111	27	17	23	X	/
11000	30	18	24	A	-
11001	31	19	25	W	2
11010	32	1A	26	J	'
11011	33	1B	27	Active le mode chiffres	
11100	34	1C	28	U	7
11101	35	1D	29	Q	1
11110	36	1E	30	K	(
11111	37	1F	31	Active le mode lettres	



Concepts généraux des réseaux

ASCII	Caractère	ASCII	Caractère	ASCII	Caractère	ASCII	Caractère	ASCII	Caractère	ASCII	Caractère	ASCII	Caractère	ASCII	Caractère
0	NUL	32	Space	64	@	96	`	128	€	160		192	À	224	à
1	SOH	33	!	65	A	97	a	129		161	¡	193	Á	225	á
2	STX	34	"	66	B	98	b	130	,	162	¢	194	Â	226	â
3	ETX	35	#	67	C	99	c	131	f	163	£	195	Ã	227	ã
4	EOT	36	\$	68	D	100	d	132	»	164	¤	196	Ä	228	ä
5	ENQ	37	%	69	E	101	e	133	™	165	¥	197	Å	229	å
6	ACK	38	&	70	F	102	f	134	+	166	¦	198	Æ	230	æ
7	BEL	39	'	71	G	103	g	135	‡	167	§	199	Ç	231	ç
8	BS	40	(	72	H	104	h	136	^	168	¨	200	È	232	è
9	HT	41	)	73	I	105	i	137	§	169	©	201	É	233	é
10	LF	42	*	74	J	106	j	138	§	170	±	202	Ê	234	ê
11	VT	43	+	75	K	107	k	139	<	171	«	203	Ë	235	ë
12	FF	44	,	76	L	108	l	140	Œ	172	¬	204	Ì	236	ì
13	CR	45	-	77	M	109	m	141		173		205	Í	237	í
14	SO	46	.	78	N	110	n	142	Ž	174	®	206	Î	238	î
15	SI	47	/	79	O	111	o	143		175	°	207	Ï	239	ï
16	DLE	48	0	80	P	112	p	144		176	°	208	Ð	240	ð
17	DC1	49	1	81	Q	113	q	145	‘	177	±	209	Ñ	241	ñ
18	DC2	50	2	82	R	114	r	146	’	178	²	210	Ò	242	ò
19	DC3	51	3	83	S	115	s	147	“	179	³	211	Ó	243	ó
20	DC4	52	4	84	T	116	t	148	”	180	´	212	Ô	244	ô
21	NAK	53	5	85	U	117	u	149	•	181	µ	213	Õ	245	õ
22	SYN	54	6	86	V	118	v	150	_	182	¶	214	Ö	246	ö
23	ETB	55	7	87	W	119	w	151	_	183	·	215	×	247	×
24	CAN	56	8	88	X	120	x	152	~	184	,	216	Ø	248	ø
25	EM	57	9	89	Y	121	y	153	™	185	¡	217	Ù	249	ù
26	SUB	58	:	90	Z	122	z	154	§	186	±	218	Ú	250	ú
27	ESC	59	;	91	[	123	{	155	>	187	»	219	Û	251	û
28	FS	60	<	92	\	124		156	œ	188	¼	220	Ü	252	ü
29	GS	61	=	93	]	125	}	157		189	½	221	Ý	253	ý
30	RS	62	>	94	^	126	~	158	ž	190	¾	222	Þ	254	þ
31	US	63	?	95	_	127	DEL	159	ÿ	191	¿	223	ß	255	ÿ





Concepts généraux des réseaux



Concepts généraux des réseaux